

## Part 1: Generate Network Traffic

## Step 1 Generate traffic ARP

```
Cisco Packet Tracer SERVER Command Line 1.0
C:\>ping -n 1 192.168.1.1255
Ping request could not find host 192.168.1.1255. Please check the name and try again.
C:\>ping -n 1 192.168.1.255
Ping request could not find host 192.168.1.255. Please check the name and try again.
C:\>ping -n 1 192.168.1.255

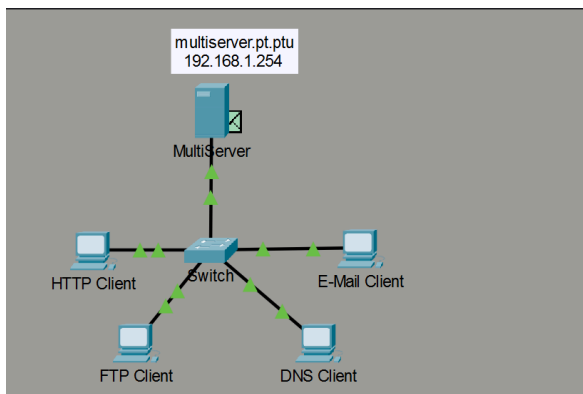
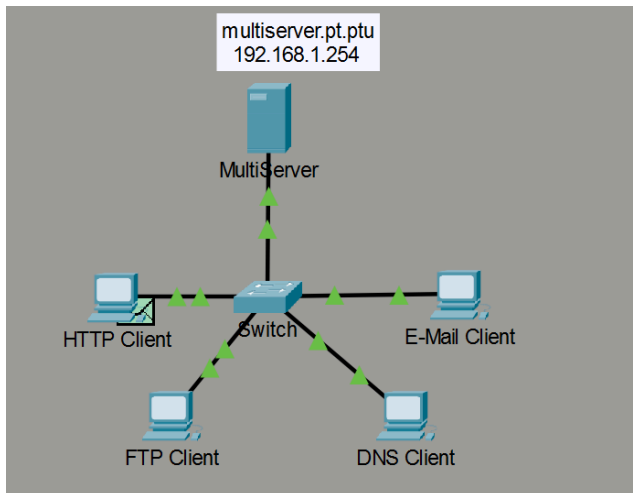
Pinging 192.168.1.255 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time=2ms TTL=128

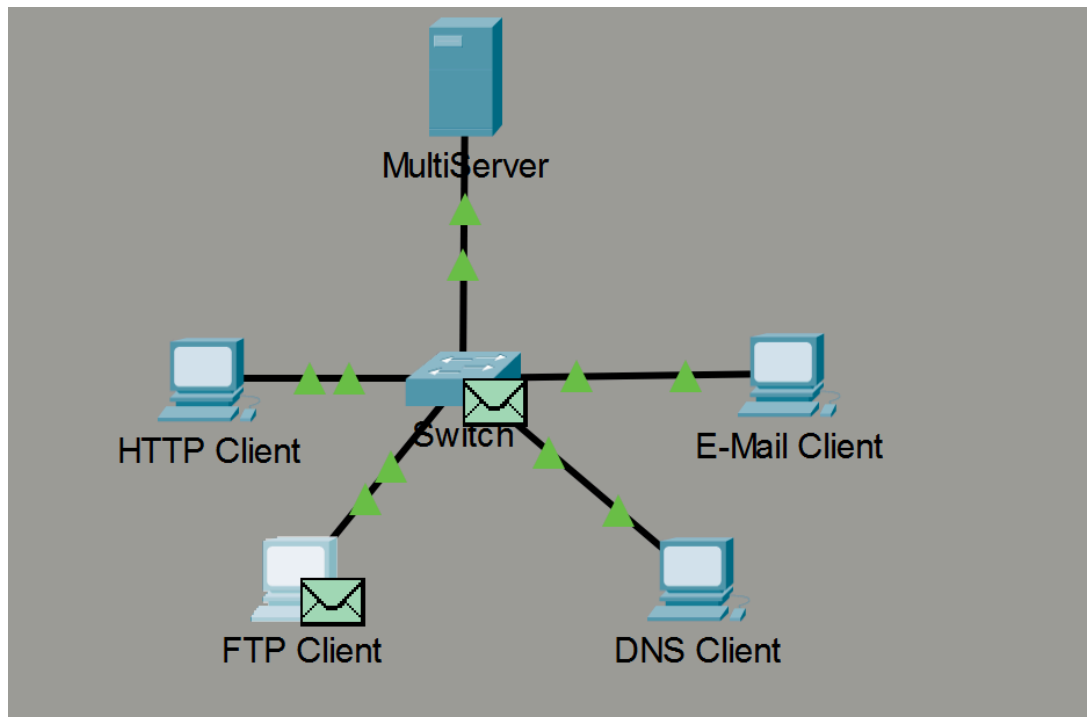
Ping statistics for 192.168.1.255:
    Packets: Sent = 1, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 2ms, Average = 2ms

C:\>
```

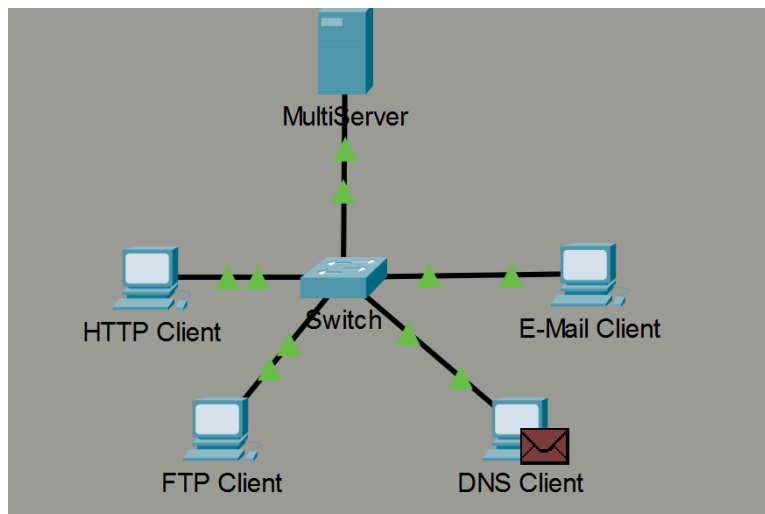
## Step 2 : generate http traffic (Http client -&gt; switch -&gt; multiserver -&gt; switch -&gt; http client)



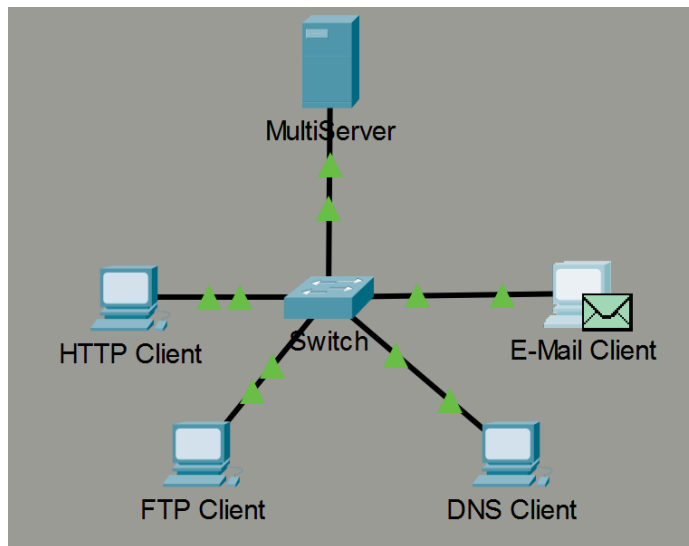
## Step 3: Generate FTP traffic



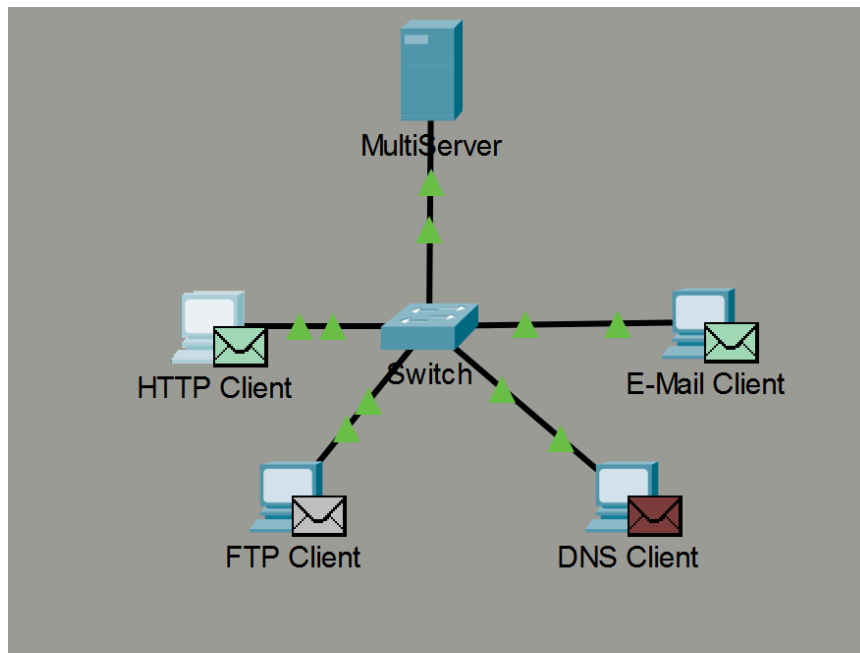
## Step 4: Generate DNS traffic



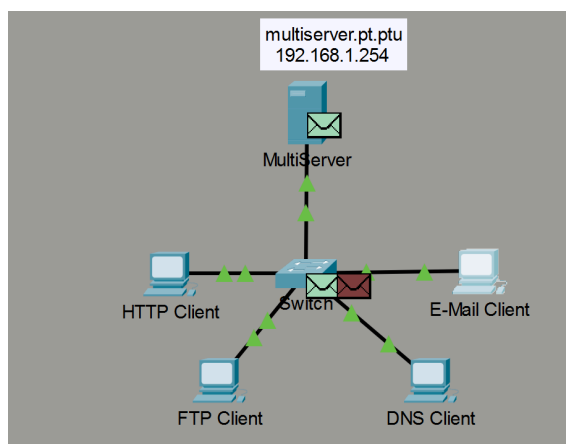
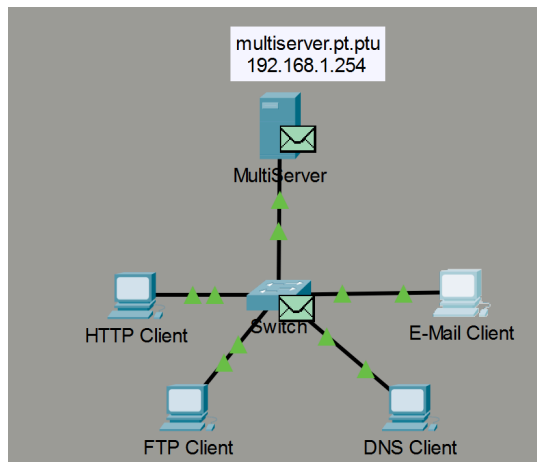
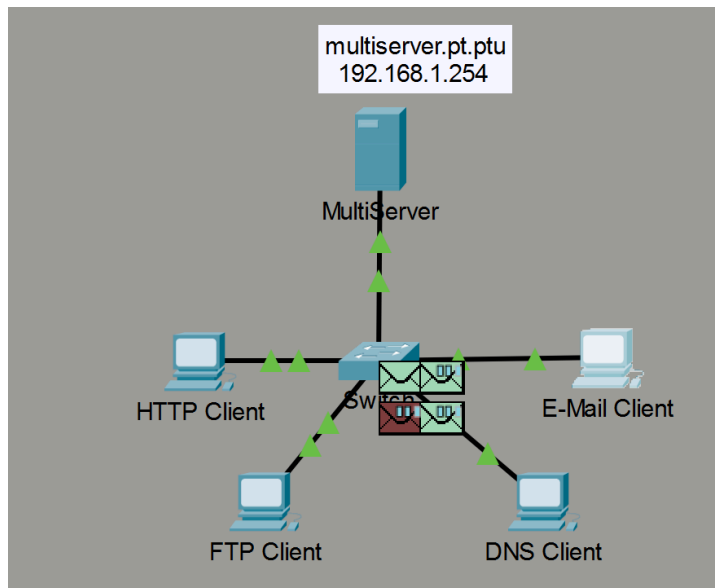
## Step 5: Generate Email Traffic

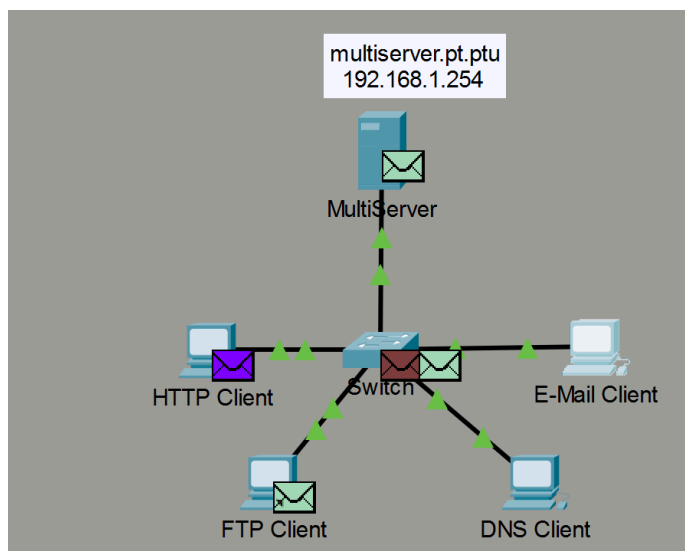
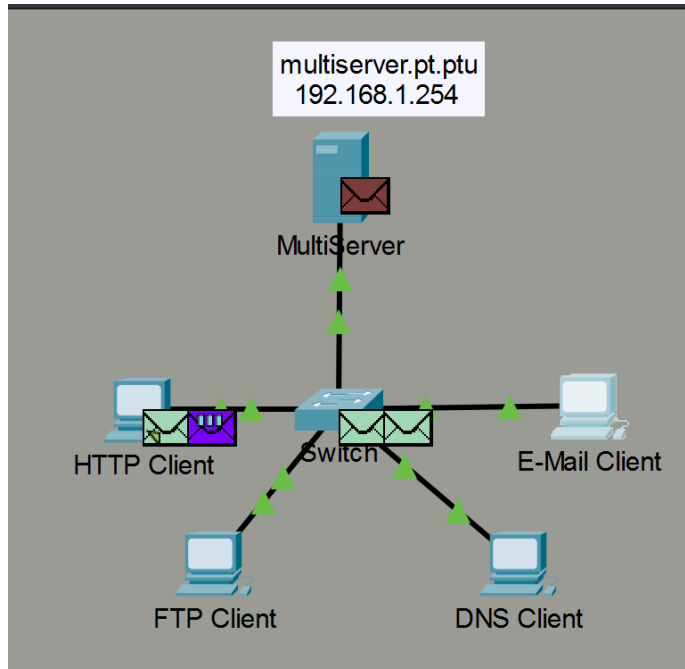


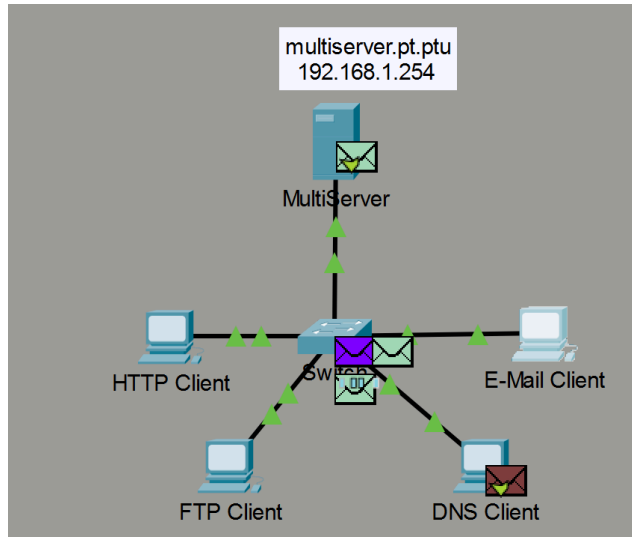
## Step 6:



## Step 7: Observe







**What is this call?**

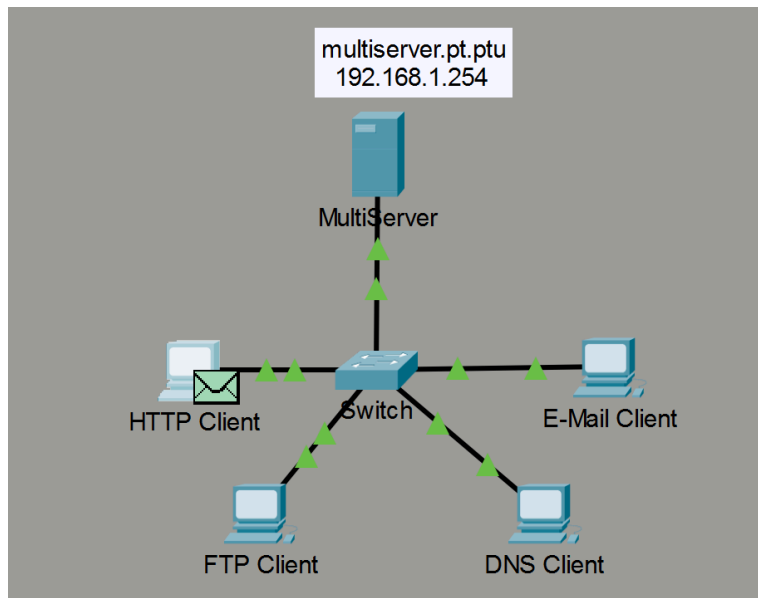
Multiplexing

**A variety of PDUs appears in the event list in the Simulation Panel. What is the meaning of the different colors?**

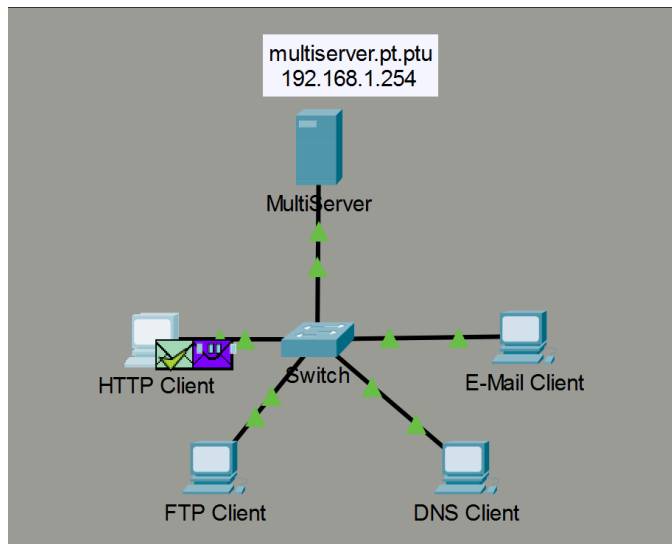
คือ โปรโตคอลที่ต่างกันที่ใช้ในการ traffic เช่น สีม่วง Http , สีเขียว arp, DNS สีน้ำตาล ฯลฯ

Part 2: TCP/UDP

Step 1:



Forward 4 ครั้ง



**Why did it take so long for the HTTP PDU to appear?**

เพราะ ต้องทำการเตรียม Mac Address ดังค่าอะไรให้เสร็จก่อนถึงสามารถเริ่ม protocol http ได้

**Record the SRC PORT, DEST PORT, SEQUENCE NUM, and ACK NUM values.**

| TCP                                             |  |  |  |                 |  |  |  |                      |  |  |  |                       |  |  |  |              |  |            |  |  |  |  |  | Bits  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------|--|--|--|-----------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--------------|--|------------|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 0                                               |  |  |  | 4               |  |  |  | 8                    |  |  |  | 16                    |  |  |  | 24           |  |            |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |
| SOURCE PORT:1027                                |  |  |  |                 |  |  |  |                      |  |  |  | DESTINATION PORT:80   |  |  |  |              |  |            |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |
| SEQUENCE NUMBER:1                               |  |  |  |                 |  |  |  |                      |  |  |  |                       |  |  |  |              |  |            |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |
| ACKNOWLEDGEMENT NUMBER:1                        |  |  |  |                 |  |  |  |                      |  |  |  |                       |  |  |  |              |  |            |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |
| OFFSE<br>T:0x0                                  |  |  |  | RESER<br>VED: 0 |  |  |  | FLAGS:0b0001100<br>0 |  |  |  |                       |  |  |  | WINDOW:65535 |  |            |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |
| CHECKSUM:0x0000                                 |  |  |  |                 |  |  |  |                      |  |  |  | URGENT POINTER:0x0000 |  |  |  |              |  |            |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |
| OPTION                                          |  |  |  |                 |  |  |  |                      |  |  |  |                       |  |  |  |              |  |            |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA (VARIABLE LENGTH)                          |  |  |  |                 |  |  |  |                      |  |  |  |                       |  |  |  |              |  | PADDING: 0 |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |
| HTTP REQUEST                                    |  |  |  |                 |  |  |  |                      |  |  |  |                       |  |  |  |              |  |            |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 0                                               |  |  |  | 4               |  |  |  | 8                    |  |  |  | 16                    |  |  |  |              |  |            |  |  |  |  |  | Bytes |  |  |  |  |  |  |  |
| HTTP Data:Accept-Language: en-us<br>Accept: */* |  |  |  |                 |  |  |  |                      |  |  |  |                       |  |  |  |              |  |            |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |

**What is the section labeled?**

TCP

**Are these communications considered to be reliable?**

เชื่อถือได้

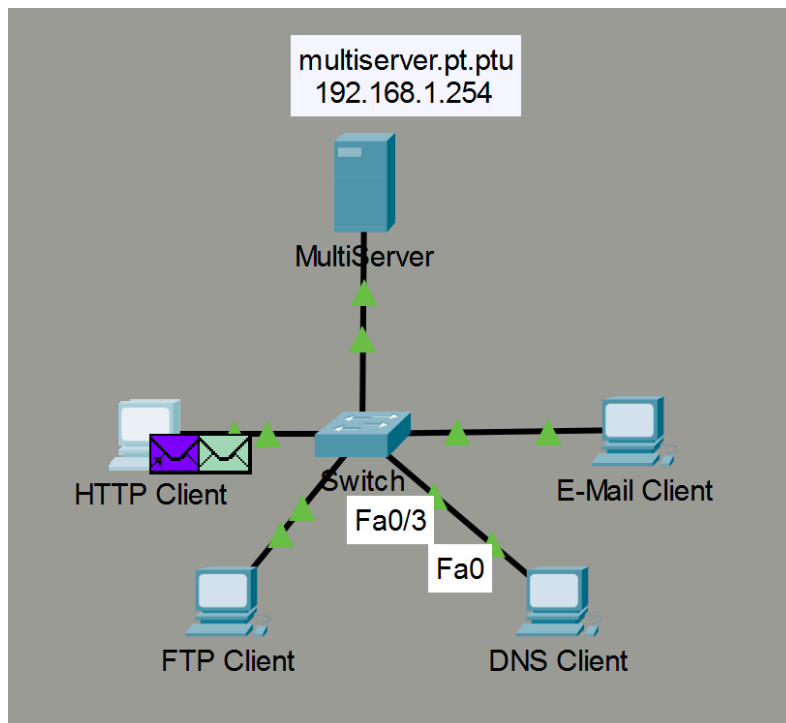
- f. Look at the value in the Flags field, which is located next to the Window field. The values to the right of the “b” represent the TCP flags that are set for this stage of the data conversation. Each of the six places corresponds to a flag. The presence of a “1” in any place indicates that the flag is set. More than one flag can be set at a time. The values for the flags are shown below.

| Flag Place | 6   | 5   | 4   | 3   | 2   | 1   |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Value      | URG | ACK | PSH | RST | SYN | FIN |

**Which TCP flags are set in this PDU?**

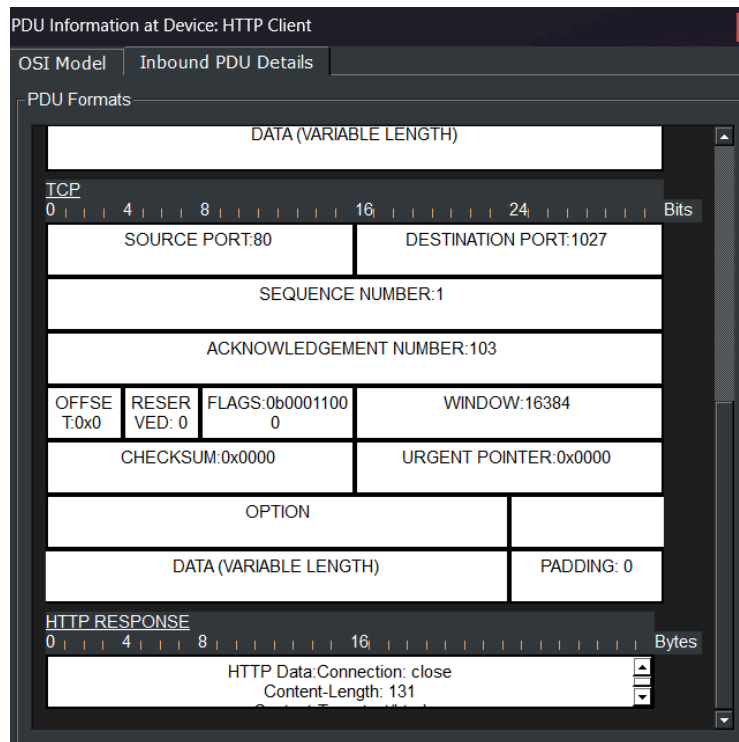
ACK, PSH

G.





H.

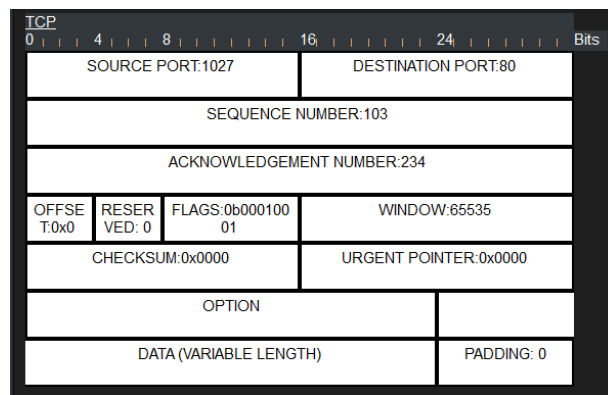


**How are the port and sequence numbers different than before?**

Source ใหม่: 80 (อันเดิม 1027)

Sequence Number ตัวเดิม

I



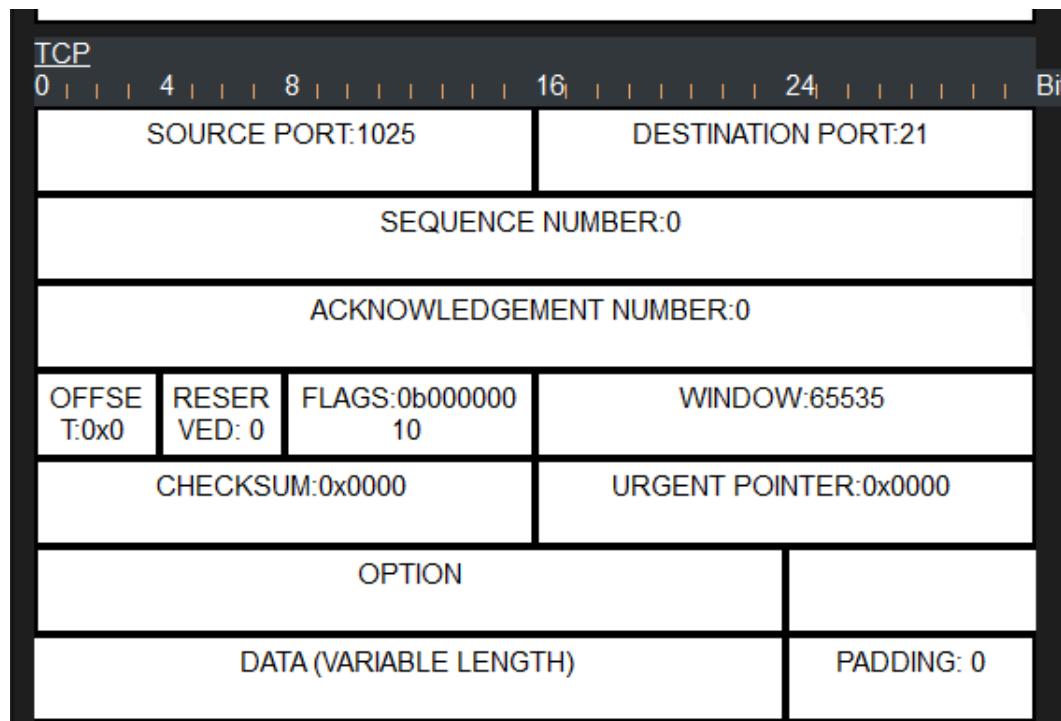
**What information is now listed in the TCP section? How are the port and sequence numbers different from the previous two PDUs?**

Sequence Number เปลี่ยน จาก 1 -> 103 port เหมือนกับ pdu http อันเมื่อกี้

Step 2: FTP

ผ่าน การ initiate ftp กับ filter แล้ว

C



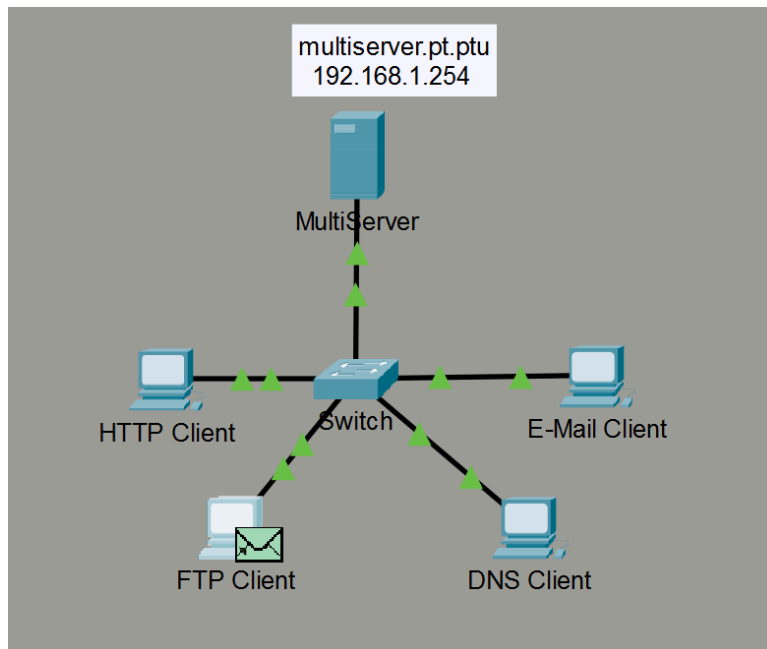
Are these communications considered to be reliable?

ใช่ น่าเชื่อถือ

What is the value in the flag field?

SYN

E



| TCP                      |                 |                       |              |
|--------------------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| 0                        | 4               | 8                     | 16           |
| SOURCE PORT:21           |                 | DESTINATION PORT:1025 |              |
| SEQUENCE NUMBER:0        |                 |                       |              |
| ACKNOWLEDGEMENT NUMBER:1 |                 |                       |              |
| OFFSE<br>T:0x0           | RESER<br>VED: 0 | FLAGS:0b000100<br>10  | WINDOW:16384 |
| CHECKSUM:0x0000          |                 | URGENT POINTER:0x0000 |              |
| OPTION                   |                 |                       |              |
| DATA (VARIABLE LENGTH)   |                 |                       | PADDING: 0   |

**How are the port and sequence numbers different than before?**

Port สลับค่ากันจากค่าเดิม (1025, 21) -> (21,1025) Sequence Number ค่าเดิม

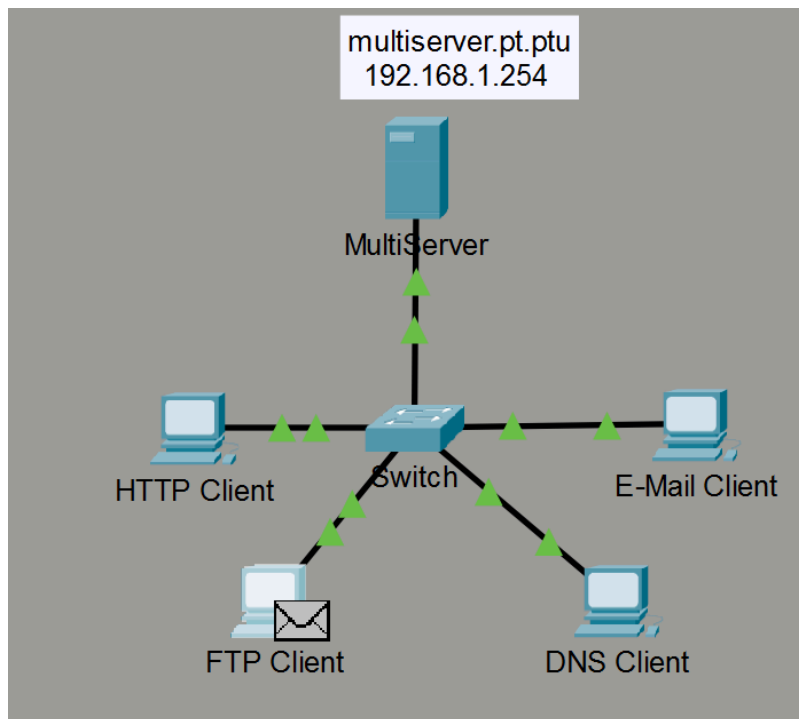
G

| TCP                      |  |  |  |                 |  |  |  |                      |  |  |  |                       |  |  |  | Bit          |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|-----------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--------------|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 0                        |  |  |  | 4               |  |  |  | 8                    |  |  |  | 16                    |  |  |  | 24           |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOURCE PORT:1025         |  |  |  |                 |  |  |  |                      |  |  |  | DESTINATION PORT:21   |  |  |  |              |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEQUENCE NUMBER:1        |  |  |  |                 |  |  |  |                      |  |  |  |                       |  |  |  |              |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACKNOWLEDGEMENT NUMBER:1 |  |  |  |                 |  |  |  |                      |  |  |  |                       |  |  |  |              |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OFFSE<br>T:0x0           |  |  |  | RESER<br>VED: 0 |  |  |  | FLAGS:0b000100<br>00 |  |  |  |                       |  |  |  | WINDOW:65535 |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHECKSUM:0x0000          |  |  |  |                 |  |  |  |                      |  |  |  | URGENT POINTER:0x0000 |  |  |  |              |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPTION                   |  |  |  |                 |  |  |  |                      |  |  |  |                       |  |  |  |              |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA (VARIABLE LENGTH)   |  |  |  |                 |  |  |  |                      |  |  |  |                       |  |  |  |              |  |  |  | PADDING: 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**How are the port and sequence numbers different from the previous results?**

Port เหมือนเดิมกับค่าที่แล้ว แต่ sequence number ต่างกัน จากเดิม 0

H



**What is the message from the server?**

Welcome to PT Ftp server

Step 3:

D (A,B,C done)

| OSI Model                                                                 | Outbound PDU Details                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| At Device: DNS Client<br>Source: DNS Client<br>Destination: 192.168.1.254 |                                                                  |
| In Layers                                                                 | Out Layers                                                       |
| Layer7                                                                    | Layer 7: DNS                                                     |
| Layer6                                                                    | Layer6                                                           |
| Layer5                                                                    | Layer5                                                           |
| Layer4                                                                    | Layer 4: UDP Src Port: 1026, Dst Port: 53                        |
| Layer3                                                                    | Layer 3: IP Header Src. IP: 192.168.1.3, Dest. IP: 192.168.1.254 |
| Layer2                                                                    | Layer 2: Ethernet II Header 000B.BE63.D2C3 >> 0001.96A9.401D     |
| Layer1                                                                    | Layer 1: Port(s): FastEthernet0                                  |

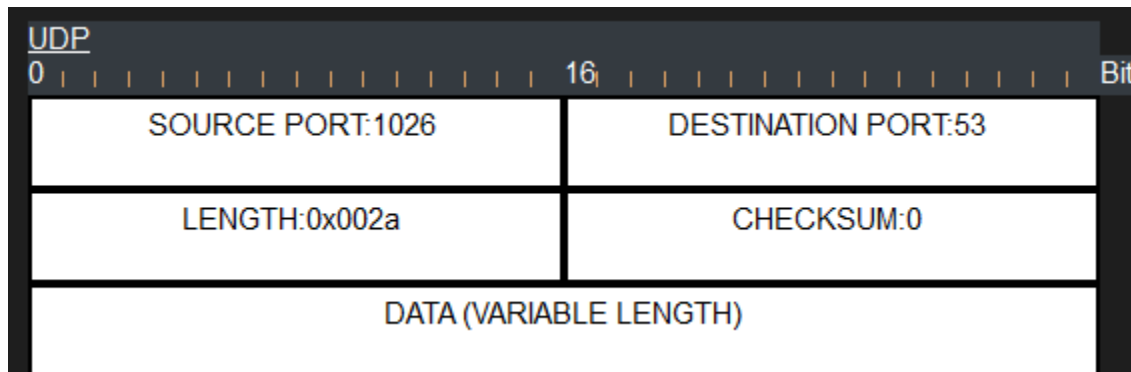
What is the Layer 4 protocol?

UDP

Are these communications considered to be reliable?

ไม่ ไม่มี sequence ไม่มี flag

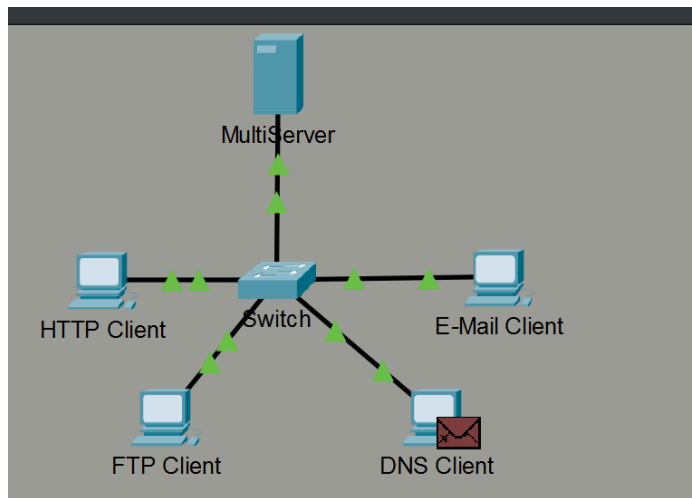
E



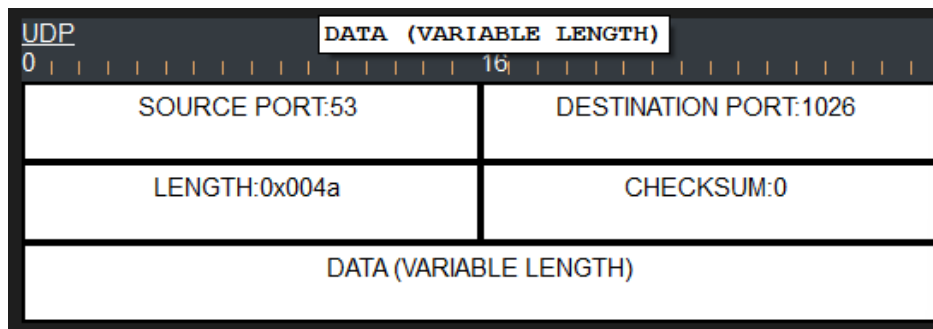
Why are there no sequence and acknowledgement numbers?

เพราะ UDP เน้นความเร็ว เลยไม่จำเป็นต้องมี sequence กับ acknowledgement

F



G



How are the port and sequence numbers different than before?

Port สลับค่ากัน

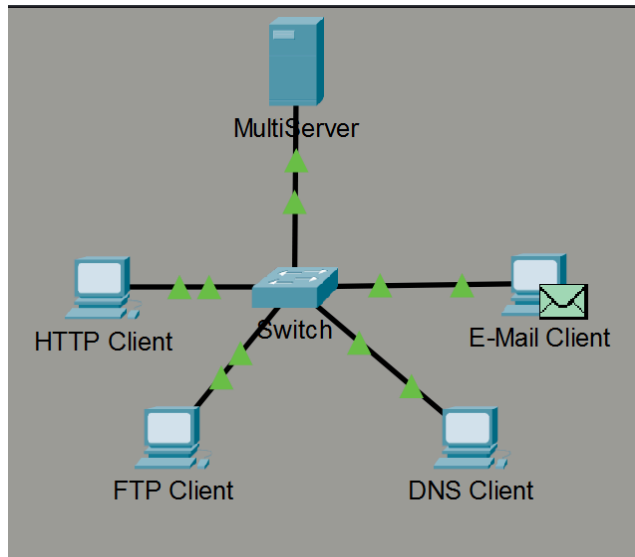
What is the last section of the PDU called? What is the IP address for the name [multiserver.pt.ptu](#)?

Data (Payload), 192.168.1.254

Step 4

A,B Done

After B and click pdu(C)



D

| TCP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bits |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 0   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**What transport layer protocol does email traffic use?**

TCP

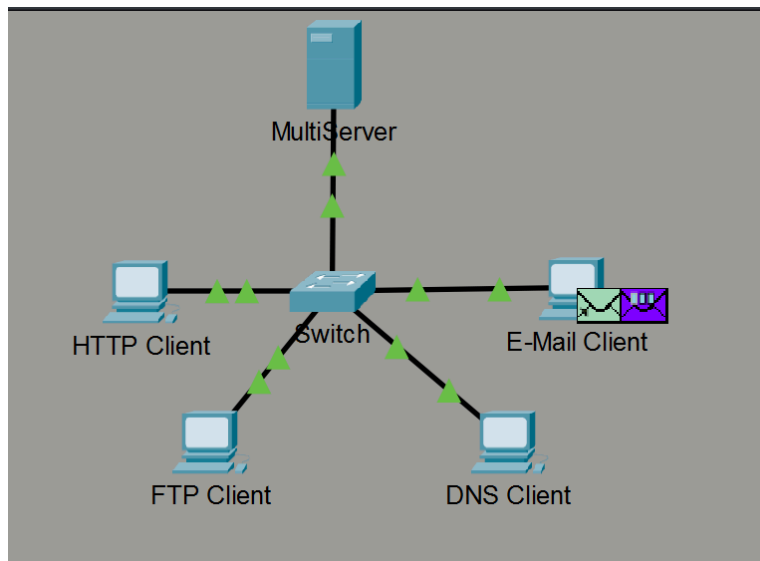
**Are these communications considered to be reliable?**

ใช่เชื่อถือได้

E

Flag Value = SYN

F



G

| TCP                      |                 |                       |              |
|--------------------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| 0                        | 4               | 8                     | 16           |
| SOURCE PORT:25           |                 | DESTINATION PORT:1025 |              |
| SEQUENCE NUMBER:0        |                 |                       |              |
| ACKNOWLEDGEMENT NUMBER:1 |                 |                       |              |
| OFFSE<br>T:0x0           | RESER<br>VED: 0 | FLAGS:0b000100<br>10  | WINDOW:16384 |
| CHECKSUM:0x0000          |                 | URGENT POINTER:0x0000 |              |
| OPTION                   |                 |                       |              |
| DATA (VARIABLE LENGTH)   |                 |                       | PADDING: 0   |

How are the port and sequence numbers different than before?

Port สลับค่า sequence number เหมือนเดิม



H

| TCP                      |  |  |  |                 |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |              |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|-----------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--------------|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 0                        |  |  |  |                 |  |  |  | 4                     |  |  |  |  |  |  |  | 8                     |  |  |  |              |  |  |  | 16         |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| SOURCE PORT:1025         |  |  |  |                 |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  | DESTINATION PORT:25   |  |  |  |              |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |
| SEQUENCE NUMBER:1        |  |  |  |                 |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |              |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |
| ACKNOWLEDGEMENT NUMBER:1 |  |  |  |                 |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |              |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |
| OFFSE<br>T:0x0           |  |  |  | RESER<br>VED: 0 |  |  |  | FLAGS:0b0001100<br>00 |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  | WINDOW:65535 |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |
| CHECKSUM:0x0000          |  |  |  |                 |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  | URGENT POINTER:0x0000 |  |  |  |              |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |
| OPTION                   |  |  |  |                 |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |              |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA (VARIABLE LENGTH)   |  |  |  |                 |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |              |  |  |  | PADDING: 0 |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |

**How are the port and sequence numbers different from the previous two results?**

Port เป็นเหมือนเริ่มต้น (1025,25) แต่ sequence number ต่างกัน จากเดิม 0 ตอนนี้เป็น 1

I

| TCP                      |  |  |  |                 |  |  |  |                      |  |  |  |    |  |  |  |                       |  |  |  |              |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  | Bits |  |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|-----------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|----|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--------------|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|
| 0                        |  |  |  | 4               |  |  |  | 8                    |  |  |  | 16 |  |  |  | 24                    |  |  |  |              |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
| SOURCE PORT:1025         |  |  |  |                 |  |  |  |                      |  |  |  |    |  |  |  | DESTINATION PORT:25   |  |  |  |              |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
| SEQUENCE NUMBER:1        |  |  |  |                 |  |  |  |                      |  |  |  |    |  |  |  |                       |  |  |  |              |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
| ACKNOWLEDGEMENT NUMBER:1 |  |  |  |                 |  |  |  |                      |  |  |  |    |  |  |  |                       |  |  |  |              |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
| OFFSE<br>T:0x0           |  |  |  | RESER<br>VED: 0 |  |  |  | FLAGS:0b0001100<br>0 |  |  |  |    |  |  |  |                       |  |  |  | WINDOW:65535 |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
| CHECKSUM:0x0000          |  |  |  |                 |  |  |  |                      |  |  |  |    |  |  |  | URGENT POINTER:0x0000 |  |  |  |              |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
| OPTION                   |  |  |  |                 |  |  |  |                      |  |  |  |    |  |  |  |                       |  |  |  |              |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
| DATA (VARIABLE LENGTH)   |  |  |  |                 |  |  |  |                      |  |  |  |    |  |  |  |                       |  |  |  |              |  |  |  | PADDING: 0 |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |

**How are the port and sequence numbers different from the previous two PDUs?**

Port ยังคงเดิม (1025,25) Sequence Number เหมือนกับข้อที่แล้วคือ 1

**What email protocol is associated with TCP port 25? What protocol is associated with TCP port 110?**

Port 25: SMTP

Port 110: Pop3